ASSIGNMENT & ASSESSMENT

LAYANAN BEASISWA

Nama :

RAFSYANJANI EFFENDY (13020240299)

AHMAD ANDIRA ALAM (13020240339)

AMAR FARID A TOLOA (13020240287)

MUH. AIDIL (13020240190)

A.MUHAMMAD ADITYA IRAWAN (13020240081)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Subsistem dan Layanan Inti

Subsistem layanan beasiswa merupakan sebuah platform perangkat lunak terintegrasi yang dirancang untuk mengelola seluruh siklus administratif program beasiswa. Layanan inti yang ditugaskan dalam subsistem ini meliputi:

1. **Pendaftaran**

   Fasilitas bagi calon penerima beasiswa untuk membuat akun dan mengisi formulir data diri.

2. **Unggah Berkas**

   Modul penyimpanan dokumen digital (dokumen persyaratan, transkrip, sertifikat) secara aman.

3. **Seleksi dan Penilaian Berkas**

   Antarmuka khusus bagi tim *reviewer* atau panitia untuk memverifikasi keabsahan dokumen dan memberikan penilaian (skoring) berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

4. **Pengumuman:**

   Fitur distribusi informasi hasil seleksi secara serentak kepada para pendaftar melalui *dashboard* pengguna maupun notifikasi email.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup arsitektur sistem ini mencakup perancangan antarmuka pengguna (web-based), logika bisnis untuk alur pendaftaran dan validasi otomatis, serta pengelolaan basis data relasional dan penyimpanan objek (berkas). Sistem ini dibatasi pada proses seleksi administrasi dan akademik. Arsitektur difokuskan untuk menangani *traffic* tinggi yang bersifat musiman (menjelang *deadline* pendaftaran).

1.3 Sumber Data

- Observasi terhadap sistem layanan pendaftaran beasiswa.
- Wawancara melalui kuisioner dengan staf bagian kemahasiswaan selaku tim penilai (reviewer) dan mahasiswa selaku pengguna akhir sistem.
- Studi literatur dari buku *Software Architecture in Practice* (Bass et al.) dan *Fundamentals of Software Architecture* (Richards & Ford) terkait karakteristik pendorong arsitektur.

BAB II
KONTEKS DAN KEPUTUSAN ARSITEKTUR

A1. Analisis Empat Konteks Arsitektur

Berikut adalah tabel analisis empat konteks arsitektur terhadap layanan inti beasiswa.

Konteks	Kondisi subsistem Academic Management
Teknis	Subsistem ini membutuhkan arsitektur dengan skalabilitas (elastisitas) tinggi berbasis *cloud* untuk menangani lonjakan akses serentak saat batas waktu pendaftaran, serta memerlukan keamanan data yang kuat untuk melindungi dokumen pribadi mahasiswa.
Siklus hidup proyek	Pengembangan akan menggunakan pendekatan iteratif (*Agile*), sehingga modul pendaftaran dan unggah berkas harus dirilis lebih awal sebelum tim mulai mengembangkan modul penilaian bagi *reviewer*
Bisnis	Sistem ini menjadi investasi institusi untuk mengurangi waktu pemrosesan administrasi manual, meningkatkan transparansi penilaian, dan mencegah hilangnya dokumen pelamar yang sering terjadi pada pendaftaran fisik.
Profesional	Arsitek dituntut untuk mengambil keputusan yang menjamin kepatuhan terhadap regulasi privasi data (misalnya UU Perlindungan Data Pribadi) sekaligus menjaga standar rekayasa perangkat lunak (*clean code*, ADR yang terdokumentasi).

Tabel 2.1 Analisis empat konteks arsitektur

A2. Stakeholder dan Peta Power/Interest

1. **Stakeholder Register**
   Tabel berikut mendefinisikan minimal 6 *stakeholder* yang mewakili 5 kelompok utama yang berinteraksi dengan sistem layanan beasiswa.

Stakeholder	Kelompok	Kebutuhan dan ekspektasi	Power / interest	Strategi
Mahasiswa	Pengguna akhir	Waktu unggah dokumen < 10 detik, server 100% stabil 3 hari sebelum deadline, jaminan keamanan/enkripsi data pribadi	Rendah / tinggi	*Keep informed*

Tim penilai (*reviewer*)	Pengguna akhir	Akses berkas pelamar cepat, penilaian tersimpan aman, rekap otomatis	Tinggi / tinggi	*Manage closely*
Software engineer	Tim pengembang	Arsitektur modular, mudah diperbarui, dokumentasi jelas	Tinggi / tinggi	*Manage closely*
System administrator	Tim operasional	*Deployment* mudah, pemantauan server jelas, tidak membuat *server* kampus *down*	Tinggi / rendah	*Keep satisfied*
Direktur kemahasiswaan	Manajer bisnis	Seleksi tepat waktu, laporan pendaftar akurat, data pelamar aman	Tinggi / tinggi	*Manage closely*
Penyedia *cloud storage*	Pihak eksternal	Pemanggilan API sesuai standar, tidak melampaui batas *rate limit*	Rendah / rendah	*Monitor*

Tabel 2.2 Stakeholder

2. Peta Power Interest



2.3 Gambar Peta Power Interest

A3. Batasan Sistem

Tabel 2.4 memuat batasan untuk tiap kategori (teknologi, bisnis, operasional), disertai dampaknya.

No	Kategori	Batasan Sistem	Dampak

1	**Teknologi**	Sistem harus terintegrasi dengan layanan Single Sign-On (SSO) universitas yang sudah ada menggunakan protokol OAuth 2.0 / SAML untuk proses otentikasi akun mahasiswa.	Tim pengembang tidak dapat membangun modul otentikasi mandiri dari awal dan harus menyesuaikan alur login pengguna dengan infrastruktur keamanan pusat universitas.
2	**Teknologi**	Aplikasi berbasis web harus responsif dan kompatibel minimal pada dua versi peramban (browser) utama terakhir tanpa mewajibkan instalasi plugin tambahan.	Penggunaan pustaka (library) atau framework front-end dibatasi pada teknologi yang mendukung kompatibilitas lintas peramban secara optimal agar mudah diakses pendaftar dari berbagai perangkat.
3	**Bisnis**	Pengembangan dan peluncuran modul pendaftaran dan seleksi beasiswa harus selesai tepat waktu sebelum jadwal pembukaan pendaftaran periode baru dimulai.	Ruang lingkup fitur (scope) pada rilis pertama harus diprioritaskan hanya pada layanan inti (pendaftaran, unggah berkas, seleksi/penilaian, dan pengumuman) serta menunda fitur opsional ke tahap berikutnya.
4	**Bisnis**	Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi mahasiswa dan kerahasiaan dokumen syarat beasiswa (seperti slip gaji, transkrip, dll) sesuai kebijakan instansi.	Sistem wajib menerapkan aturan pembatasan akses (Role-Based Access Control) yang ketat sehingga hanya tim penilai/reviewer berwenang yang dapat membuka dokumen pendaftar.
5	**Operasional**	Pemeliharaan rutin (maintenance) dan pembaruan sistem hanya dapat dijadwalkan di luar jam sibuk akademik (seperti akhir pekan atau tengah malam).	Tim pengelola infrastruktur harus merancang mekanisme pembaruan sistem tanpa gangguan (zero-downtime deployment) atau membuat pengumuman pemeliharaan agar tidak mengganggu proses unggah berkas mahasiswa.

6	**Operasional**	Keterbatasan jumlah staf pengelola atau administrator IT yang siaga untuk memantau server secara langsung setiap hari.	Sistem harus dilengkapi fitur logging dan sistem pemberitahuan otomatis (alerting) via email/webhook jika terjadi lonjakan error atau kendala pada server.

Tabel 2.4 Batasan Sistem

A4. Kebutuhan Signifikan (ASR)

Tabel 2.5 memuat Kebutuhan Signifikan Secara Arsitektural (ASR) beserta alasan signifikansinya terhadap sistem.

No	Kategori ASR	Deskripsi Kebutuhan Signifikan (ASR)	Alasan Signifikansi Arsitektural
1	**Performance / Kinerja**	Sistem harus mampu menangani lonjakan akses tinggi secara bersamaan (high concurrency) saat hari-hari terakhir pendaftaran beasiswa dan pengumuman hasil seleksi.	Kebutuhan ini sangat krusial untuk menentukan kapasitas server, penerapan load balancing, serta mekanisme caching agar situs tidak mengalami down atau kelambatan akses saat diserbu ribuan pendaftar.
2	**Security & Data Integrity / Keamanan**	Sistem wajib mengamankan data pribadi sensitif pendaftar serta dokumen persyaratan yang diunggah (seperti KTP, transkrip nilai, slip gaji orang tua) dengan enkripsi ketat dan pembatasan akses (Role-Based Access Control).	Aspek arsitektur keamanan harus dirancang berlapis (baik enkripsi at rest maupun in transit) guna menjaga kerahasiaan data pribadi dan mencegah manipulasi dokumen atau hasil penilaian oleh pihak yang tidak berwenang.
3	**Maintainability & Extensibility / Pemeliharaan & Skalabilitas**	Modul alur seleksi dan penilaian berkas harus dirancang dengan struktur kode yang modular agar mudah disesuaikan jika ada perubahan kriteria atau	Pemilihan pola arsitektur perangkat lunak yang modular (seperti pemisahan logika bisnis penilaian dari antarmuka pengguna) akan mempermudah pengembang

		bobot penilaian beasiswa di periode berikutnya.	dalam melakukan pemeliharaan dan pembaruan aturan seleksi tanpa harus merombak seluruh sistem.

Tabel 2.5 Kebutuhan Signifikan Secara Arsitektural (ASR)

A5. Keputusan Arsitektur

1.Daftar Keputusan Arsitektur (ADR)

Kode ADR	Judul Keputusan	Status	Tanggal	Pengambil Keputusan
ADR-001	Implementasi Load Balancing dan Caching Berbasis Cloud	Diterima	31-10-2026	Ahmad Andira Alam[cite: 4]
ADR-002	Perlindungan Data Pribadi Sensitif dan Kode Modular	Diterima	31-10-2026	Ahmad Andira Alam[cite: 4]

Tabel 5.1 Tabel daftar keputusan arsitektur

2. Detail Keputusan Arsitektur Utama

2.1 ADR-001: Implementasi Load Balancing dan Caching Berbasis Cloud

- **Status:** Diterima
- **Tanggal:** 31-10-2026
- **Pengambil Keputusan:** Ahmad Andira Alam[cite: 4]
- **Konteks & Masalah (Context):** Sistem harus mampu menangani lonjakan akses tinggi (*high concurrency*) saat hari-hari terakhir pendaftaran beasiswa dan pengumuman hasil seleksi[cite: 4, 5]. Hal ini sejalan dengan konteks teknis sistem yang membutuhkan elastisitas serta tuntutan mahasiswa agar server tetap stabil 100% saat tenggat waktu (*deadline*).
- **Keputusan (Decision):** Kami akan menerapkan kapasitas server berbasis *cloud* dengan menggunakan mekanisme *load balancing* dan *caching*.
- **Dampak & Konsekuensi (Consequences):**

    - **Dampak Positif:** Situs tidak mengalami *down* atau kelambatan akses saat diserbu ribuan pendaftar secara bersamaan.
    - **Trade-off:** Biaya langganan infrastruktur *cloud* akan meningkat.
- **Kepatuhan (Compliance):** Melakukan pengujian beban (*load testing*) sebelum perilisan serta pemantauan otomatis (*monitoring*) pada metrik kepadatan trafik server.

2.2 ADR-002: Perlindungan Data Pribadi Sensitif dan Struktur Kode Modular

- **Status:** Diterima
- **Tanggal:** 31-10-2026
- **Pengambil Keputusan:** Ahmad Andira Alam[cite: 4]
- **Konteks & Masalah (Context):** Sistem wajib mengamankan data pribadi sensitif (seperti KTP dan slip gaji orang tua) dengan perlindungan ketat. Selain itu, alur seleksi harus menggunakan struktur kode modular agar mudah disesuaikan jika kriteria penilaian berubah di masa depan[cite: 5]. Ini merespons kebutuhan mahasiswa atas privasi data serta standar rekayasa perangkat lunak dari tim pengembang.
- **Keputusan (Decision):** Kami akan merancang keamanan berlapis yang meliputi enkripsi data *at rest* maupun *in transit* beserta pembatasan akses (*Role-Based Access Control* / RBAC), serta melakukan pemisahan logika bisnis penilaian dari antarmuka pengguna (*user interface*).
- **Dampak & Konsekuensi (Consequences):**
    - **Dampak Positif:** Kerahasiaan data pribadi pendaftar terjamin, manipulasi dokumen dapat dicegah, dan pemeliharaan modul sistem dapat dilakukan tanpa harus merombak seluruh arsitektur aplikasi.
    - **Trade-off:** Tingkat kerumitan pada tahap pengembangan awal akan bertambah.
- **Kepatuhan (Compliance):** Memberlakukan tinjauan kode (*code review*) yang ketat pada setiap modul penilaian dan menerapkan pengujian keamanan (*security testing*) secara berulang.

3. Pemetaan Keputusan ke Atribut Kualitas (Quality Attributes)

Kode ADR	Atribut Kualitas Utama	Atribut Kualitas Sekunder
ADR-001	Ketersediaan (*Availability*) & Skalabilitas	Efisiensi Kinerja (*Performance Efficiency*)
ADR-002	Keamanan (*Security*)	Modulartas & Pemeliharaan (*Maintainability*)

Tabel 5.2 Tabel pemetaan keputusan

BAB III
KARAKTERISTIK DAN ATRIBUT KUALITAS

B1. KARAKTERISTIK

1. Daftar Kandidat Karakteristik

No.	Kandidat Karakteristik	Kategori	Alasan
1	Keamanan data dan kontrol akses	Lintas sektor	Sistem menyimpan data pribadi dan dokumen persyaratan mahasiswa sehingga akses harus dibatasi agar tidak disalahgunakan.
2	Integritas dan konsistensi data	Struktural	Data pendaftaran, dokumen, dan hasil penilaian harus saling sesuai agar tidak terjadi kesalahan informasi.
3	Keandalan sistem	Operasional	Sistem harus mampu menyimpan dan menampilkan data dengan benar agar proses pendaftaran dan seleksi tidak terganggu.
4	Efisiensi waktu respons	Operasional	Pengguna membutuhkan akses yang cepat ketika melakukan pendaftaran, mengunggah berkas, dan melihat hasil seleksi.
5	Kemudahan penggunaan	Operasional	Sistem harus mudah dipahami oleh mahasiswa dan admin agar setiap proses dapat dilakukan dengan baik.
6	Kemudahan pemeliharaan	Struktural	Sistem perlu mudah diperbaiki dan dikembangkan apabila terdapat perubahan persyaratan atau tahapan seleksi beasiswa.
7	Interoperabilitas	Lintas sektor	Sistem berpotensi terhubung dengan sistem akademik untuk memperoleh atau memverifikasi data mahasiswa.

No.	Kandidat Karakteristik	Kategori	Alasan
8	Skalabilitas	Struktural	Sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah pendaftar dan dokumen ketika periode pendaftaran berlangsung.
9	Kemudahan audit dan ketertelusuran	Lintas sektor	Riwayat pemeriksaan berkas dan penilaian perlu dicatat agar proses seleksi dapat diperiksa kembali.
10	Ketersediaan layanan	Operasional	Sistem perlu dapat diakses selama periode pendaftaran, seleksi, dan pengumuman hasil beasiswa.

B2.ATRIBUT KUALITAS YANG TERUKUR

Berikut adalah 3 karakteristik pendorong (Quality Attributes) untuk subsistem Layanan Beasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Layanan beasiswa meliputi proses pendaftaran, unggah berkas, seleksi dan penilaian berkas, serta pengumuman.

1. Kinerja (Performance)

- **Angka Target:** Waktu respons sistem maksimal 2 detik saat mahasiswa melakukan pendaftaran, mengunggah berkas, dan melihat informasi beasiswa.
- **Kondisi Pengukuran:** Sistem diuji ketika banyak mahasiswa mengakses layanan beasiswa secara bersamaan, terutama pada masa pendaftaran.
- **Cara Mengukur:** Menggunakan Load Testing seperti Apache JMeter atau k6 untuk mengetahui waktu respons sistem ketika menerima banyak pengguna.

2. Ketersediaan (Availability)

- **Angka Target:** Sistem memiliki tingkat ketersediaan minimal 99,9% selama periode layanan beasiswa.
- **Kondisi Pengukuran:** Sistem dipantau selama proses pendaftaran, pengumpulan berkas, seleksi, sampai pengumuman hasil beasiswa.

- **Cara Mengukur:** Menggunakan sistem monitoring untuk mengecek apakah halaman dan layanan beasiswa dapat diakses secara berkala serta mencatat apabila terjadi downtime.

3. Keamanan (Security)

- **Angka Target:** 100% data pendaftar dan berkas beasiswa hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak akses.
- **Kondisi Pengukuran:** Dilakukan pengujian dengan mencoba mengakses data atau berkas mahasiswa menggunakan akun yang tidak memiliki izin.
- **Cara Mengukur:** Melakukan security testing menggunakan alat seperti OWASP ZAP untuk menguji login, hak akses, pengunggahan berkas, dan perlindungan data mahasiswa.
- **Catatan:** Angka target seperti 2 detik dan 99,9% merupakan target kualitas yang digunakan dalam analisis tugas, bukan standar resmi yang ditetapkan oleh UMI

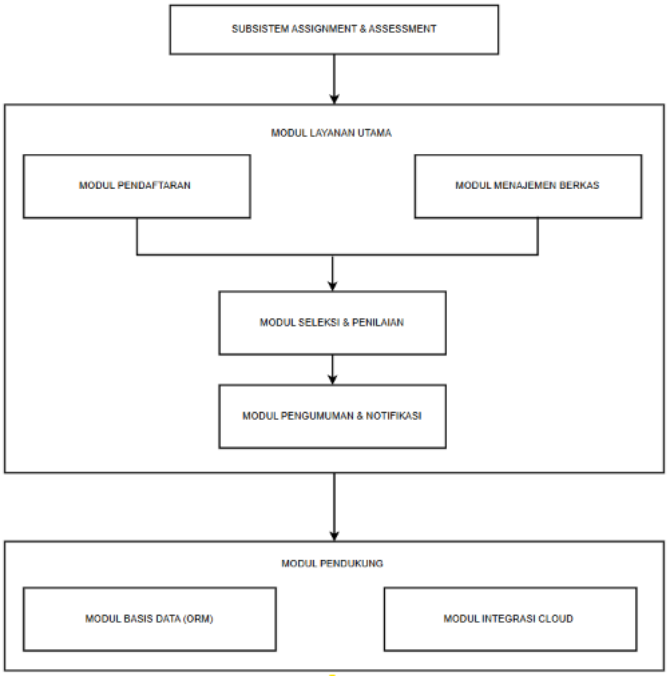
B3. Tiga Struktur Arsitektur

1. Struktur Modul (Module Structure)

Struktur modul menggambarkan bagaimana sistem didekomposisi menjadi unit-unit kode atau modul fungsional yang lebih kecil serta relasi ketergantungannya (*dependency*).

- Penjelasan Modul Utama:
    - Modul Pendaftaran (Auth & Registration Module): Mengelola data akun pengguna, validasi formulir data diri calon pendaftar beasiswa.
    - Modul Manajemen Berkas (File Storage & Management Module): Menangani proses *upload*, enkripsi, dan penyimpanan dokumen persyaratan (transkrip, sertifikat) secara aman.
    - Modul Seleksi & Penilaian (Assessment Module): Menyediakan antarmuka dan logika bisnis bagi *reviewer* / panitia untuk memberikan skor dan verifikasi kelayakan berkas.
    - Modul Pengumuman & Notifikasi (Notification & Announcement Module): Mengelola distribusi hasil seleksi secara serentak ke *dashboard* pengguna dan pengiriman notifikasi email.

- Diagram



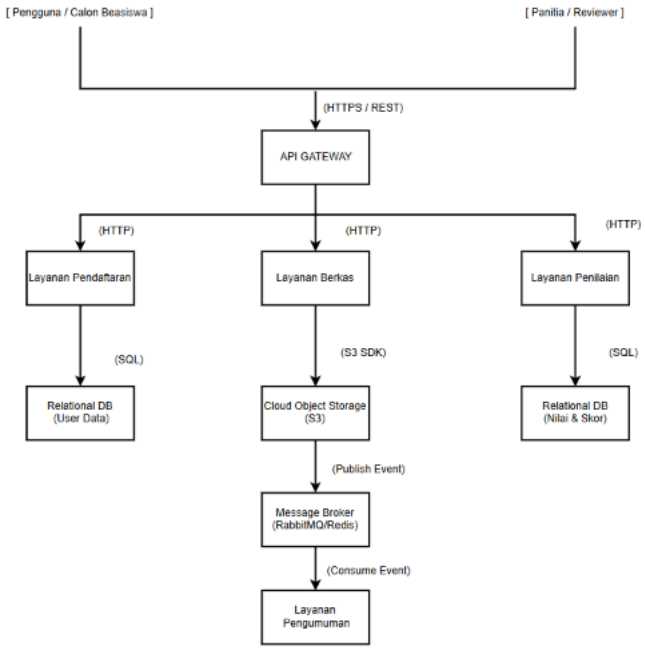
3.1.1 Gambar Struktur Modul

2. Struktur C&C / Component & Connector (Runtime View)

Struktur *Component & Connector* menunjukkan elemen-elemen runtime (komponen yang aktif saat sistem berjalan) dan bagaimana mereka saling berinteraksi melalui konektor komunikasi (seperti HTTP Request, gRPC, atau Event Bus).

- Penjelasan Alur Interaksi Runtime:
    - Client / Frontend (React App): Berinteraksi langsung dengan *API Gateway*.
    - API Gateway: Bertindak sebagai titik masuk tunggal (*single entry point*) yang merutekan permintaan pengguna ke layanan mikro yang bersangkutan.
    - Layanan Pendaftaran & Layanan Berkas: Memproses data masuk dan menyimpan serta mengambil file dari *Cloud Object Storage*.
    - Layanan Penilaian: Berkomunikasi dengan basis data utama untuk merekam hasil skoring *reviewer*.
    - Database & Message Broker: Tempat penyimpanan data terpusat dan pengiriman pesan asinkron untuk notifikasi email.

- Diagram



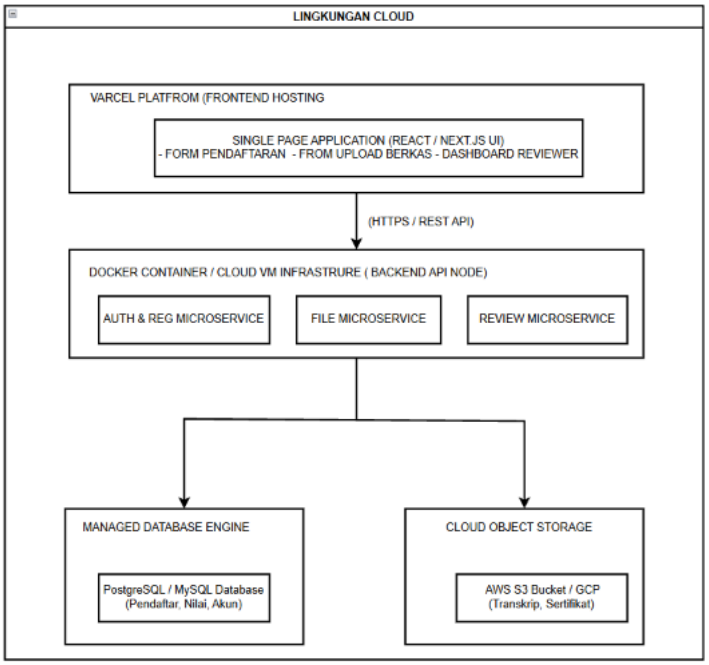
3.2.1 Gambar Struktur C&C

3. Struktur Alokasi (Allocation Structure)

Struktur alokasi memetakan elemen-elemen software (modul atau komponen) ke dalam unsur lingkungan eksternal seperti infrastruktur fisik, server, lingkungan deployment (Vercel/Cloud), maupun tim pengembang.

- Penjelasan Alokasi Infrastruktur:
    - Frontend Deployment: Antarmuka berbasis web dideploy menggunakan platform Vercel yang terintegrasi dengan repositori GitHub[cite: 4].
    - Backend & Microservices: Ditempatkan pada server cloud terpusat (Docker Container / Cloud VM).
    - Storage Allocation: Dokumen digital (berkas persyaratan beasiswa) dialokasikan ke layanan *Cloud Object Storage* yang aman.
    - Database Allocation: Basis data relasional dialokasikan pada Managed Database Instance untuk menjamin integritas data pendaftar dan nilai seleksi.

- Diagram



3.3.1 Gambar Struktur Alokasi

B4. Pemetaan ke ISO/IEC 25010

Pemetaan atribut kualitas pada Layanan Beasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) ke ISO/IEC 25010 adalah sebagai berikut:

1. Kinerja (Performance Efficiency)

Atribut Kinerja dipetakan ke karakteristik Performance Efficiency pada ISO/IEC 25010. Hal ini berkaitan dengan kemampuan sistem dalam memberikan respons yang cepat ketika mahasiswa melakukan proses pendaftaran, mengunggah berkas, dan melihat informasi beasiswa.

Subkarakteristik: Time Behaviour

2. Ketersediaan (Availability)

Atribut Ketersediaan dipetakan ke karakteristik Reliability pada ISO/IEC 25010, khususnya subkarakteristik Availability. Hal ini berkaitan dengan kemampuan sistem layanan beasiswa agar tetap dapat digunakan ketika mahasiswa membutuhkan layanan untuk pendaftaran dan pengunggahan berkas.

Subkarakteristik: Availability

3. Keamanan (Security)

Atribut Keamanan dipetakan ke karakteristik Security pada ISO/IEC 25010. Hal ini berkaitan dengan perlindungan data mahasiswa dan berkas beasiswa agar hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak akses.

Subkarakteristik: Confidentiality dan Integrity

Kesimpulan Pemetaan

Atribut Layanan Beasiswa	**ISO/IEC 25010**	**Subkarakteristik**
Kinerja	Performance Efficiency	Time Behaviour
Ketersediaan	Reliability	Availability
Keamanan	Security	Confidentiality, Integrity

B5. TRADE-OFF

2. Analisis Pasangan Karakteristik

Pasangan Karakteristik	**Dampak Trade-off**
Keamanan dan Kinerja	Penerapan autentikasi, enkripsi, dan pemeriksaan hak akses dapat meningkatkan keamanan data, tetapi menambah proses sehingga berpotensi memperlambat waktu respons sistem.
Ketersediaan dan Keamanan	Penerapan pembatasan akses dan pemeriksaan keamanan yang ketat dapat menambah tahapan sebelum pengguna mengakses sistem. Hal ini dapat memengaruhi kemudahan akses, tetapi tetap diperlukan untuk melindungi data beasiswa.
Skalabilitas dan Kemudahan Pemeliharaan	Penambahan kapasitas server dan komponen sistem dapat membantu menangani peningkatan jumlah pendaftar, tetapi dapat membuat pengelolaan dan pemeliharaan sistem menjadi lebih kompleks.

Berdasarkan hasil analisis trade-off, terdapat beberapa prioritas yang perlu diperhatikan dalam pengembangan Sistem Informasi Layanan Beasiswa.

1. Keamanan lebih diprioritaskan dibandingkan kinerja. Hal ini karena sistem menyimpan data pribadi mahasiswa dan dokumen persyaratan beasiswa. Meskipun penerapan keamanan dapat menambah waktu pemrosesan, perlindungan data tetap menjadi kebutuhan utama. Kinerja tetap perlu dijaga agar sistem tidak menjadi lambat.

2. Keamanan lebih diprioritaskan dibandingkan kemudahan akses. Pembatasan hak akses diperlukan agar hanya pengguna yang berwenang dapat melihat atau mengubah data. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dokumen dan hasil seleksi beasiswa.

3. Skalabilitas dan kemudahan pemeliharaan perlu diseimbangkan. Sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah pendaftar tanpa membuat struktur aplikasi terlalu kompleks. Oleh karena itu, pengembangan sistem perlu dilakukan secara terstruktur agar tetap mudah dikelola.

3. Ringkasan Keputusan Trade-off

No.	Pasangan Karakteristik	Potensi Konflik	Keputusan
1	Keamanan dan kemudahan penggunaan	Perlindungan ketat dapat menambah langkah akses pengguna.	Menerapkan autentikasi dan RBAC dengan antarmuka yang sederhana.
2	Kinerja dan keandalan	Optimasi kecepatan yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko kesalahan data.	Mengutamakan konsistensi data dan melakukan optimasi proses secara terukur.
3	Kemudahan pemeliharaan dan kinerja	Pemisahan modul yang tidak tepat dapat menambah beban pemrosesan.	Menggunakan arsitektur monolitik modular dengan batas modul yang jelas.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan arsitektur subsistem Layanan Beasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Subsistem Layanan Beasiswa membutuhkan arsitektur dengan tingkat skalabilitas dan ketersediaan (Availability) yang tinggi untuk mengatasi lonjakan akses (traffic) yang bersifat musiman, khususnya menjelang batas waktu pendaftaran.
2. Keamanan (Security) menjadi prioritas utama yang harus didahulukan dibandingkan dengan kinerja, mengingat sistem ini mengelola data pribadi sensitif serta dokumen persyaratan mahasiswa (KTP, slip gaji, transkrip). Arsitektur dirancang dengan perlindungan berlapis melalui enkripsi dan *Role-Based Access Control* (RBAC).
3. Implementasi *Cloud Object Storage* beserta mekanisme *load balancing* diputuskan (ADR-001) sebagai solusi untuk menjamin stabilitas *server* dan mempercepat proses unggah berkas tanpa membebani *server* lokal kampus.
4. Struktur arsitektur dibangun dengan pendekatan modular (Module Structure) yang memisahkan logika bisnis penilaian dari antarmuka pengguna, guna memudahkan pemeliharaan sistem (*Maintainability*) apabila terjadi perubahan kriteria seleksi beasiswa di masa depan.

4.2 Saran

Dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi layanan beasiswa ini, penulis memberikan beberapa saran:

1. **Bagi Tim Pengembang:** Disarankan untuk selalu memantau metrik performa secara berkala (seperti *load testing*) guna memastikan waktu respons tetap berada di bawah target maksimal 2 detik, serta memastikan *uptime* sistem terjaga di angka 99,9% saat periode pendaftaran berlangsung.
2. **Bagi Institusi (Manajer Bisnis):** Diperlukan alokasi anggaran yang memadai untuk biaya langganan infrastruktur *cloud* secara berkesinambungan, yang merupakan konsekuensi (*trade-off*) dari keputusan mengutamakan stabilitas dan keamanan data pelamar.
3. **Pengembangan Lanjutan:** Sebaiknya dilakukan evaluasi pasca-implementasi secara rutin dengan melibatkan pengguna akhir (mahasiswa dan tim penilai) agar sistem antarmuka (*front-end*) terus disesuaikan demi

meningkatkan kemudahan penggunaan (*usability*) tanpa mengorbankan standar keamanan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, Software Architecture in Practice, 4th ed. Addison-Wesley Professional, 2021.

[2] M. Richards and N. Ford, Fundamentals of Software Architecture. O'Reilly Media, 2020.

[3] M. Nygard, "Documenting Architecture Decisions," Cognitect Blog, Nov. 15, 2011.

[4] A. L. Mendelow, "Environmental scanning: the impact of the stakeholder concept," in Proc. 2nd International Conference on Information Systems, 1981.

[5] R. E. Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman, 1984.

LAMPIRAN

Semua ada di github:

https://github.com/LAM2552/apl-tugas1-kelompok06/tree/main/templat_repository_TugasKel1/apl-tugas1-kelompok-XX